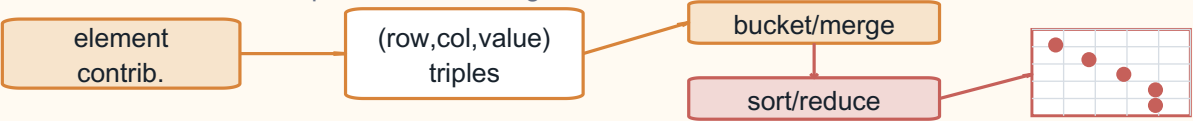


# 四类刚度组装路线：时间优先，内存为辅

WindHub Tet4 / Apple M4 Max ; total time includes symbolic/direct construction and numeric assembly

## 直接组装算法

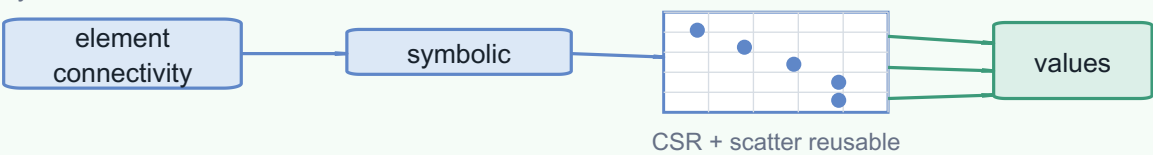
element contributions → triples → bucket/merge → sort/reduce → CSR



每轮保留 transient buffer ; 无法复用 CSR/scatter。

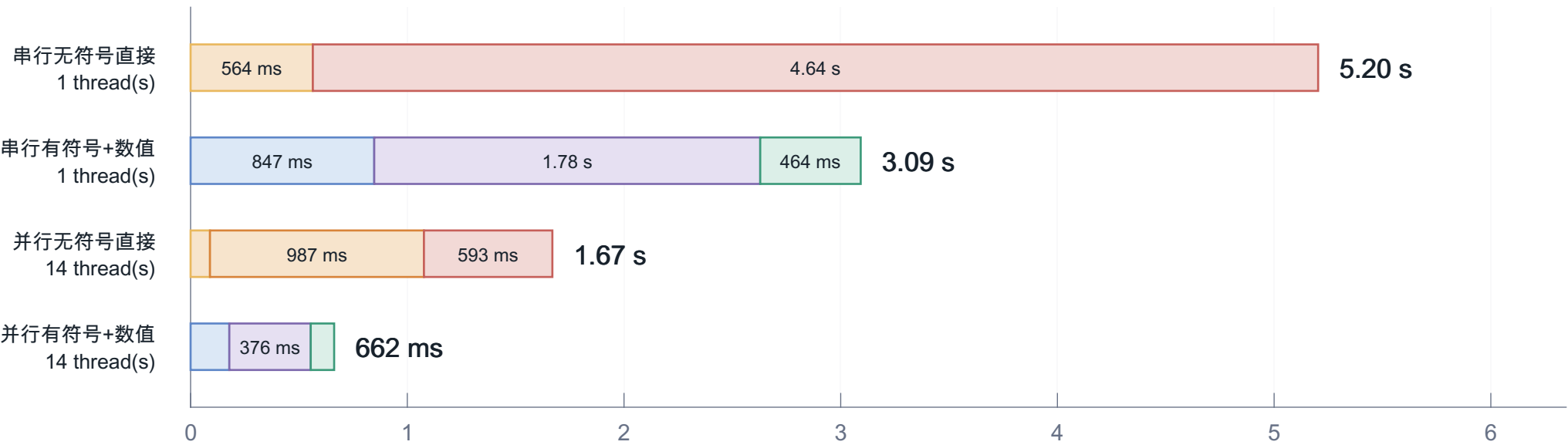
## 两阶段组装算法

symbolic builds reusable CSR/scatter → numeric scatters values



symbolic 可并行且可复用 ; numeric 只 scatter 到 values。

四类路线端到端耗时构成



## 对比结论

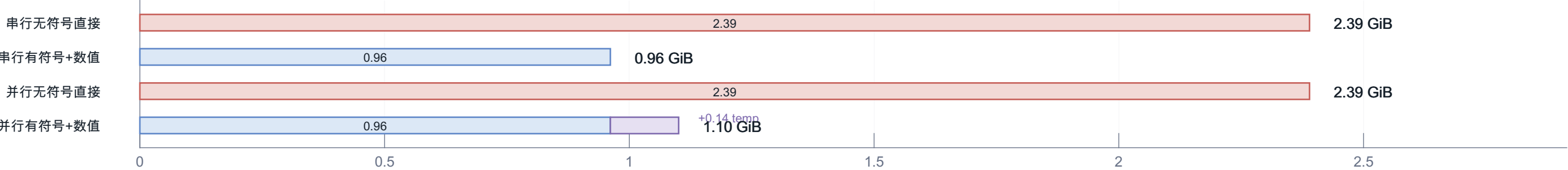
**1.68x** 串行：有符号优于无符号  
5.20 s → 3.09 s

**4.67x** 并行符号优于串行符号  
3.09 s → 662 ms

**2.52x** 同为 14 线程：有符号优于 direct  
1.67 s → 662 ms

**7.85x** 最佳路线相对串行 direct  
5.20 s → 662 ms

内存占用 ( 辅证 )



可解释数据结构内存 / GiB

Source: curated WindHub / Apple M4 Max quadrant rows; direct/no-symbolic is contribution-list sort/reduce, not a dense matrix.